

단원 7 실전 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(나) 반직선 AC	(나) / 반직선 AC	2번
2	12 cm	12 cm	5번
3	63 °	63도	8번
4	35	x = 35	9번
5	130 °	130도	10번
6	1 개	1개 / 하나	13번
7	4 개	4개	14번, 15번
8	① 반직선 BD	① / 반직선 BD	2번
9	12 cm	12 cm	4번, 5번
10	20 °	20도	6번, 8번
11	150 °	150도	9번
12	70 °	70도	10번, 12번
13	한 점 (중심) 에서 만남, 수직	중심에서 수직으로 만남	13번
14	8 개	8개	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답 하기도 해요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	동위각과 엇각의 자리를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	꺾인 점 문제에서 보조선을 떠올리지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ와 반직선 QP를 같다고 봄)

괜찮아요 선분은 앞뒤를 바꿔도 같으니 반직선도 그럴 것 같은 마음이 자연스러워요.

이렇게 볼까요 선분 PQ와 선분 QP를 각각 그려 볼까요? 그다음 반직선 PQ와 반직선 QP도 그려 봐요. 어느 쪽이 두 그림이 겹치나요?

스스로 답해 봐요 반직선을 쓸 때 앞 글자는 무엇을 정해 주나요?

확인 문제 반직선 PQ와 반직선 QP는 같은 도형일까요? _____

4 중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀

괜찮아요 중점이 나오면 반으로 나눌지 두 배로 늘릴지 순간 헷갈려요. 무엇이 주어졌는지만 확인하면 정리돼요.

이렇게 볼까요 선분을 하나 그리고 가운데 점을 찍어 볼까요? 전체가 주어졌을 때와 반쪽이 주어졌을 때, 어느 쪽에서 곱하기를 하나요?

스스로 답해 봐요 중점이 만드는 두 조각은 서로 어떤 관계인가요?

확인 문제 점 M이 선분 PQ의 중점이고 선분 PM이 5 cm 일 때 선분 PQ의 길이는? _____

5 점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺀 (경우가 둘인데 하나만 답하기도 해요)

괜찮아요 문제에 순서가 적혀 있지 않으면 그냥 나온 차례대로 놓기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 점 P, Q, R을 순서를 바꿔 두 가지로 그려 볼까요? 두 그림에서 선분 PR의 길이가 같나요?

스스로 답해 봐요 문제에 순서가 정해져 있지 않다면 답은 몇 가지가 될 수 있을까요?

확인 문제 한 직선 위에서 선분 PQ가 7 cm, 선분 QR이 3 cm 일 때 선분 PR로 가능한 길이를 모두 쓰면?

6 비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀

괜찮아요 비가 나오면 그 숫자가 바로 답인 것처럼 보여요. 한 칸을 먼저 정하는 습관만 붙이면 쉬워져요.

이렇게 볼까요 비가 주어진 조각들을 똑같은 크기의 칸으로 그려 볼까요? 전체가 몇 칸인지 세면 한 칸의 크기를 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 한 칸의 크기를 k라 두면 각 조각은 k로 어떻게 쓸 수 있을까요?

확인 문제 선분 PQ와 선분 QR의 비가 2 : 3 이고 선분 PR이 25 cm 일 때 선분 QR의 길이는?

8 나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)

괜찮아요 각이 여러 조각으로 나뉘면 어느 조각을 더하고 어느 조각을 빼야 할지 순간 흐려져요.

이렇게 볼까요 큰 각 안에 반직선을 그어 조각으로 나눠 볼까요? 조각을 모두 더하면 무엇이 되나요?

스스로 답해 봐요 이등분선이 또 한 번 나오면 그 조각은 원래 각의 몇 분의 몇이 될까요?

확인 문제 평각을 이등분한 뒤 그 절반을 다시 이등분하면 작은 조각 하나의 크기는? _____

9 맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함

괜찮아요 두 직선이 만나면 각이 네 개나 생겨서 어느 각이 짝인지 눈으로 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 직선을 그려 교차점에 생긴 네 각에 번호를 붙여 볼까요? 마주 보는 짝과 붙어 있는 짝을 각각 표시해 봐요.

스스로 답해 봐요 마주 보는 두 각의 크기는 어떤가요? 붙어 있는 두 각을 더하면 무엇이 되나요?

확인 문제 두 직선이 만나 생긴 한 각이 50° 일 때 그 맞꼭지각과 이웃한 각의 크기는? _____

10 동위각과 엇각의 자리를 혼동함

괜찮아요 자리 이름이 어려워 그림에서 어느 각을 찾아야 할지 막막해지죠. 자리만 잡으면 계산은 금방이에요.

이렇게 볼까요 두 나란한 직선과 비스듬한 직선을 그려 볼까요? 같은 쪽 같은 자리에 있는 짝과, 사이에서 엇갈린 자리에 있는 짝을 손가락으로 짚어 봐요.

스스로 답해 봐요 두 직선이 나란할 때 이 두 짝의 크기는 각각 어떻게 되나요?

확인 문제 평행한 두 직선에서 한 엇각이 70° 이면 다른 엇각은? _____

12 꺾인 점 문제에서 보조선을 떠올리지 못함

괜찮아요 그림에 없는 선을 마음대로 그어도 되는지 망설여지죠. 보조선은 얼마든지 그어도 괜찮아요.

이렇게 볼까요 꺾인 점을 지나며 위아래 두 직선과 나란한 선을 하나 그어 볼까요? 꺾인 각이 몇 조각으로 나뉘나요?

스스로 답해 봐요 나뉜 각 조각들은 각각 위아래 직선의 어떤 각과 짝이 될까요?

확인 문제 · 평행한 두 직선 사이의 꺾인 점에서 위쪽 각이 20° , 아래쪽 각이 35° 일 때 꺾인 각의 크기는? _____

13 평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 알

괜찮아요 평면에서 가능한 경우가 몇 가지인지 세어 본 적이 없으면 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 종이 위에 직선을 하나 긋고 다른 직선을 여러 방향으로 그어 볼까요? 만나거나, 만나지 않거나, 겹치거나 — 그 밖의 경우가 나오나요?

스스로 답해 봐요 직선 밖의 한 점을 지나며 그 직선과 만나지 않게 그으려면 방향은 몇 가지로 정해질까요?

확인 문제 · 평면에서 두 직선이 가질 수 있는 위치 관계를 모두 쓰면? _____

14 꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)

괜찮아요 평면만 생각하면 만나지 않는 것이 곧 나란한 것이었으니 그 느낌이 남아 있는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 직육면체를 그려 놓고 아래 앞 모서리와 위 옆 모서리를 함께 보아요. 두 모서리가 만나나요? 나란한가요?

스스로 답해 봐요 만나지 않는다는 말과 나란하다는 말은 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 공간에서 만나지도 않고 나란하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 뭐라고 하나요? _____

15 직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함

괜찮아요 그림 뒤쪽이 잘 보이지 않아서 몇 개를 놓치기 쉬워요. 세는 순서를 정하면 훨씬 정확해져요.

이렇게 볼까요 기준 모서리를 하나 정하고 나머지를 나란한 것 · 만나는 것 · 그 밖의 것 세 무리로 나눠 볼까요? 세 무리의 개수를 합하면 전체와 맞나요?

스스로 답해 봐요 전체에서 나란한 것과 만나는 것을 빼면 남는 것은 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 직육면체에서 한 모서리와 나란한 모서리는 몇 개? _____

확인 문제 정답 — 2번 아니에요 (출발점과 방향이 달라요) · 4번 10 cm · 5번 10 cm 또는 4 cm · 6번 15 cm · 8번 45° · 9번 맞꼭지각 50° , 이웃한 각 130° · 10번 70° · 12번 55° · 13번 한 점에서 만남 · 평행 · 일치 · 14번 꼬인 위치 · 15번 3개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (나) 반직선 AC

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있다. 반직선 AB 와 같은 도형을 골라 기호를 쓰시오.

(가) 반직선 BA (나) 반직선 AC (다) 반직선 BC (라) 직선 AB

힌트 · 두 반직선이 같으려면 출발점이 같고 뻗어 가는 방향도 같아야 해요.

반직선 AB 는 A 에서 출발해 B 쪽으로 뻗어요. 점 순서가 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 이므로 B 쪽과 C 쪽은 같은 방향이에요. 출발점도 A 로 같으니 반직선 AB 와 반직선 AC 는 같아요.

(가) 출발점이 B 라서 달라요. (다) 출발점이 B 라서 달라요. (라) 직선은 양쪽으로 끝없어서 달라요.

2. 12 cm

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있고 선분 $AB = 4$ cm, 선분 $AC = 10$ cm, 선분 $AD = 16$ cm 이다. 선분 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 BD 는 선분 AD 에서 선분 AB 를 뺀 길이예요.

선분 $BD =$ 선분 $AD -$ 선분 $AB = 16 - 4 = 12$ (cm)
선분 AC 는 이 문제를 푸는 데 쓰이지 않아요.

3. 63°

$\angle AOB = 90^\circ$ 이고 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 의 내부에 있다. $\angle BOC = 27^\circ$ 일 때 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOB$ 가 $\angle AOC$ 와 $\angle COB$ 두 조각으로 나뉘어요. 직각에서 한 조각을 빼 봐요.

$\angle AOC = \angle AOB - \angle BOC = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$

4. 35

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 $(2x + 10)^\circ$ 이고, 이 각과 이웃한 각의 크기가 $(3x - 5)^\circ$ 이다. x 의 값을 구하시오.

힌트 · 이웃한 두 각의 합이 평각이라는 식을 세워 봐요.

$$(2x + 10) + (3x - 5) = 180$$

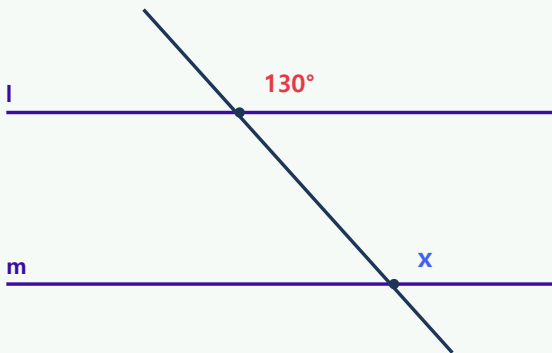
$$5x + 5 = 180$$

$$5x = 175$$

$$x = 35$$

5. 130°

두 직선 l, m 이 평행하다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 두 각이 비스듬한 직선의 같은 쪽, 그리고 두 평행선의 같은 쪽에 있어요. 이런 자리를 동위각이라고 해요.

두 각 모두 비스듬한 직선의 오른쪽, 두 평행선의 위쪽에 있으므로 동위각이에요.

직선 l 과 직선 m 이 평행하므로 동위각의 크기는 같아요.

$$\angle x = 130^\circ$$

6. 1 개

평면에서 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 가 있다. 점 P 를 지나며 직선 l 과 평행한 직선은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 직선 하나와 그 밖의 점 하나를 그려 놓고, 그 점을 지나며 만나지 않는 직선을 몇 개나 그을 수 있는지 해 봐요.

평면에서 직선 하나와 그 직선 밖의 점 하나가 주어지면, 그 점을 지나며 주어진 직선과 평행한 직선은 오직 하나뿐이에요.

(유클리드 기하학의 다섯 번째 공준이 말하는 내용이에요.)

7. 4 개

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 전체 모서리 12개에서 모서리 AB 자신 1개, 평행한 3개, 만나는 4개를 빼 봐요.

직육면체의 모서리는 모두 12개예요.

모서리 AB 자신을 빼면 11개가 남아요.

평행한 것 3개 (모서리 DC, EF, HG) 와 한 점에서 만나는 것 4개 (모서리 AD, AE, BC, BF) 를 빼면

$11 - 3 - 4 = 4$ 개가 꼬인 위치에요. (모서리 DH, CG, EH, FG)

8. ① 반직선 BD

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있다. 반직선 BC 와 같은 도형을 모두 골라 번호를 쓰시오.

① 반직선 BD ② 반직선 CD ③ 반직선 AC ④ 반직선 BA

힌트 · 반직선 BC 는 B 에서 출발해 C 쪽으로 뻗어요. 점 순서가 $B \rightarrow C \rightarrow D$ 이니 C 쪽과 D 쪽은 같은 방향이에요.

반직선 BC 는 출발점이 B 이고 방향은 C 쪽이에요. 점 순서 때문에 C 쪽과 D 쪽은 같은 방향이에요.

① 출발점 B, 방향 D 쪽 $\rightarrow$ 같아요.

② 출발점이 C 라서 달라요.

③ 출발점이 A 라서 달라요.

④ 방향이 반대라서 달라요.

9. 12 cm

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있고 선분 $AC = 24$ cm 이다. 점 M 은 선분 AB 의 중점, 점 N 은 선분 BC 의 중점일 때 선분 MN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 AB 를 a , 선분 BC 를 b 라 하면 $a + b$ 가 24 예요. 선분 MN 은 a 의 절반과 b 의 절반을 더한 길이예요.

선분 $AB = a$, 선분 $BC = b$ 라 하면 $a + b = 24$ 예요.

선분 $MB = a \div 2$, 선분 $BN = b \div 2$

선분 $MN = (a + b) \div 2 = 24 \div 2 = 12$ (cm)

점 B 가 어디에 있어도 답은 같아요.

10. 20°

$\angle AOB = 90^\circ$ 이고 반직선 OC 가 $\angle AOB$ 의 내부에 있다.

$\angle AOC : \angle COB = 2 : 7$ 일 때 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOC$ 를 $2k$, $\angle COB$ 를 $7k$ 라 두면 두 각의 합이 직각이에요.

$\angle AOC = 2k$, $\angle COB = 7k$ 라 하면

$$2k + 7k = 9k = 90^\circ$$

$$k = 10^\circ$$

$$\angle AOC = 2k = 20^\circ$$

11. 150°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 이웃한 두 각이 있다. 한 각의 크기가 다른 각의 크기의 5배일 때, 두 각 중 큰 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 작은 각을 x 라 두면 큰 각은 $5x$ 이고, 이웃하므로 두 각의 합이 평각이에요.

작은 각을 x , 큰 각을 $5x$ 라 하면

$$x + 5x = 180^\circ$$

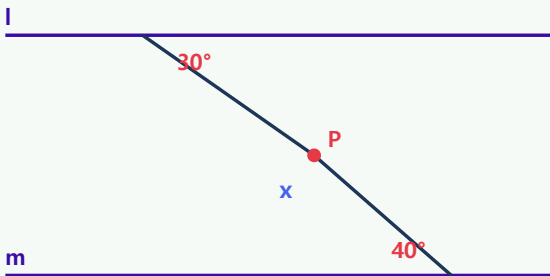
$$6x = 180^\circ$$

$$x = 30^\circ$$

$$\text{큰 각} = 5x = 150^\circ$$

12. 70°

두 직선 l, m 이 평행하고 그 사이에 꺾인 점 P 가 있다. 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (점 P 를 지나며 두 직선과 평행한 보조선을 그어 보세요.)



힌트 · 점 P 를 지나며 직선 l, m 과 평행한 보조선을 그으면 $\angle x$ 가 두 조각으로 나뉘어요. 각 조각을 엇각으로 옮겨 봐요.

점 P 를 지나며 직선 l, m 과 평행한 보조선을 그어요.

$\angle x$ 가 위아래 두 조각으로 나뉘어요.

위 조각은 직선 l 쪽 30° 의 엇각이라 30° 예요.

아래 조각은 직선 m 쪽 40° 의 엇각이라 40° 예요.

$$\angle x = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$$

13. 한 점 (중심) 에서 만남, 수직

정사각형 ABCD 에서 두 대각선 AC 와 BD 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 정사각형의 두 대각선이 만나는 곳과 그때 이루는 각을 함께 생각해 봐요.

정사각형의 두 대각선은 정사각형의 중심에서 만나고 서로 직각을 이뤄요.

직사각형의 두 대각선도 만나기는 하지만 직각을 이루지는 않아요.

14. 8 개

정육면체에서 한 모서리와 수직인 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오. (만나서 직각을 이루는 경우와, 꼬인 위치이면서 직각을 이루는 경우를 모두 센다.)

힌트 · 정육면체의 모서리 12개는 가로·세로·높이 세 방향으로 4개씩 있어요. 같은 방향끼리는 평행이에요.

정육면체의 모서리 12개는 세 방향 $\times$ 4개씩이에요.

한 모서리와 같은 방향인 3개는 평행이라 수직이 아니에요.

나머지 두 방향의 4개씩, 모두 8개가 수직이에요.

그중 4개는 만나서 직각을 이루고, 4개는 꼬인 위치이면서 직각을 이뤄요.